



Escuela de Ingeniería Electrónica
Verificación Funcional de Circuitos Integrados

Proyecto I: Test Plan.

Diego Garcia Rojas -
Cristhian Lezcano Fernández - 2018111011

Índice

1. Descripción del Dispositivo.	2
1.1. Señales e Interfaces Principales.	2
2. Escenarios.	2
2.1. Casos Generales	2
2.2. Casos de Esquina	2
3. Aleatorización	3

1. Descripción del Dispositivo.

El dispositivo es un bus de comunicación centralizado equipado con un árbitro y FIFOS para encolar las transacciones. Su función principal es enrutar a los paquetes de datos entre múltiples dispositivos, el bus de datos estará conectado a cada uno de los dispositivos y cada uno de estos va a recibir datos con respecto al orden o decisión del propio bus. En este caso las FIFOS van a ser emuladas y descritas a nivel de software.

1.1. Señales e Interfaces Principales.

Para lograr una cobertura funcional alta, el ambiente debe someter al DUT a diferentes niveles de estrés.

- **Señales de control:**

clk, reset : La señal reset debe de limpiar toda la información de los dispositivos.

- **Señales de Solicitud:**

pendng : Señal que indica que un dispositivo tiene una transacción pendiente por enviar.

push/pop : Señales de control para escribir (push) o leer (pop) datos de las FIFOs.

- **Buses de datos:**

D – push: Bus de entrada de datos hacia el DUT.

D – pop : Bus de salida de datos desde el DUT hacia el dispositivo.

2. Escenarios.

2.1. Casos Generales

- **Transmisión Simple:**

Envío de un paquete válido de un dispositivo origen a un dispositivo destino específico, verificando que el retardo y los datos coincidan en el Scoreboard.

- **Tráfico secuencial:**

Verificar que los dispositivos puedan enviar paquetes en turnos, sin ninguna colisión de solicitud.

- **Transmisión Broadcast:**

Envío de un paquete utilizando el identificador de broadcast para verificar que el mensaje se replique a todos los dispositivos conectados.

- **Eventos de reset:**

Se debe de verificar que este tenga un funcionamiento adecuado para que pueda reiniciarse en cuanto se active la señal.

2.2. Casos de Esquina

- **Acceso simultáneo de múltiples dispositivos:**

Ocurre en donde varios dispositivos a la vez intenten acceder al bus simultáneamente, por lo que se debe de verificar que el arbitraje resuelva la colisión sin perder paquetes.

- **Mensajes con errores de ruteo:**

Envío de paquetes hacia direcciones de dispositivos que no existen en el sistema, acá el DUT debería descartarlos o manejar el error sin bloquear el bus.

- **Saturación e inanición de FIFOs:**

Intentar hacer push cuando la FIFO de entrada está llena e intentar hacer pop cuando la FIFO de salida está vacía.

- **Pérdida de sincronización:**

Verificar cómo el sistema se comporta ante fallos en la sincronización entre dispositivos y el bus.

3. Aleatorización

La aleatorización es un aspecto primordial para verificar el funcionamiento correcto del DUT, en este caso se aleatorizaran varias variables para verificar el comportamiento del sistema cuando se le aplican diferentes valores o condiciones de prueba.

- **Número de transacciones:**

Aleatorizar cuántos mensajes envía cada objeto para así poder forzar que un dispositivo envíe el 90 por ciento del tráfico mientras los demás envían poco y así probar cuellos de botella.

- **Datos transmitidos:**

Los datos que pasan a través del bus serán aleatorios para simular diferentes escenarios de comunicación.

- **Dispositivo que inicia la comunicación:**

Aleatorizar cuál de los dispositivos o en estos casos, cual de las FIFOs inicia la comunicación para asegurar que todos los dispositivos puedan interactuar adecuadamente.

- **Largo de los paquetes:**

Restringir la aleatorización estrictamente a los tamaños soportados que son de 16, 32 o 64 bits.

- **Tiempo de acceso al bus:**

Aleatorizar el tiempo en que los dispositivos solicitan acceso al bus para simular contenciones y tiempos de espera variables.

- **Tiempos de envío:**

Aleatorizar la cantidad de ciclos de reloj entre la generación de un paquete y el siguiente.